

Arithmetische Topologie der Hurwitz-Ordnung

Projektive Idealstrukturen, Primnorm-Schalen, Hurwitzdruck
und zeta-spektroskopische Modulation

Thomas Hoffbauer

März 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt eine geschlossene, intrinsisch formulierte Darstellung der Normschalen in der Hurwitz-Ordnung der Hamiltonschen Quaternionenalgebra. Ausgangspunkt ist die klassische Zählformel

$$|X_p| = 24(p+1)$$

für ungerade Primzahlen p , doch der Schwerpunkt liegt nicht auf der bloßen Kardinalität, sondern auf ihrer strukturellen Interpretation. Die einseitigen Orbitmengen werden über Rechts- und Linksideale von reduzierter Norm p beschrieben; lokal erscheinen diese Räume nach Splitting als projektive Gerade $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)$. Aufbauend darauf wird eine modellinterne Druckgröße eingeführt, der *Hurwitzdruck*, die als Differenz eines topologischen und eines elektrodynamischen Mittelwertoperators definiert ist. Eine Renormierung führt auf reduzierte Geschwindigkeiten $\tilde{c}_t$ und $\tilde{c}_e$, deren Pilotwerte eine asymptotische Struktur

$$\tilde{c}_t \rightarrow 1, \quad \tilde{c}_e \rightarrow 5, \quad \hat{D}_H \rightarrow 4$$

nahelegen. Schließlich wird eine zeta-spektroskopische Feinstruktur eingeführt, in der Riemann-Nullstellen getrennt an den topologischen und den elektrodynamischen Sektor koppeln. Dies führt zu einer natürlichen Resonanzklassifikation in konstruktive, destruktive und Scherfenster.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Die Hurwitz-Ordnung und ihre Norm	2
3	Zählung der Primnorm-Schalen	3
4	Einheitengruppe und Orbitformel	4
5	Einseitige Ideale und projektive Struktur	4
5.1	Linksorbits als Rechtsideale	4
5.2	Principalität und lokale Split-Struktur	5

6	Der Hurwitzdruck	6
6.1	Hurwitzfenster und Schalengewichte	6
6.2	Topologischer und elektrodynamischer Mittelwert	6
6.3	Numerische Pilotwerte	6
7	Renormierung und reduzierte Geschwindigkeiten	7
7.1	Renormierter Hurwitzdruck	7
7.2	Reduzierte Geschwindigkeiten	7
7.3	Grafische Evidenz	8
8	Zeta-spektroskopische Modulation	9
8.1	Getrennte Modulation	9
8.2	Fehlerterme und Zerlegung	9
8.3	Numerische Tests für $M = 33$	10
8.4	Numerische Tests für $M = 137$	10
9	Resonanzfenster	11
10	Schluss	11

1 Einleitung

Die Hurwitz-Ordnung O_H in der Hamiltonschen Quaternionenalgebra gehört zu den klassischen Objekten der Quaternionenarithmetik. Für jede ungerade Primzahl p definiert die Normbedingung

$$X_p := \{x \in O_H : \text{Nrd}(x) = p\}$$

eine endliche Schale von Quaternionen mit reduzierter Norm p . Die elementare Zählformel

$$|X_p| = 24(p+1)$$

ist klassisch und führt sofort auf

$$|O_H^\times \backslash X_p| = |X_p / O_H^\times| = p+1.$$

Allein diese Gleichung legt eine projektive Interpretation nahe, weil $p+1 = |\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)|$ ist.

Der vorliegende Text verfolgt drei Ziele. Erstens wird die projektive Struktur nicht heuristisch über Matrizen, sondern intrinsisch über einseitige Ideale formuliert. Zweitens wird aus der Schalenstruktur eine neue interne Modellgröße gewonnen: der *Hurwitzdruck*. Drittens wird diese Größe renormiert und anschließend mit einer spektralen Feinstruktur aus Riemann-Nullstellen moduliert.

Die Arbeit gliedert sich daher in drei Ebenen:

1. arithmetische Struktur der Normschalen,
2. projektive und ideale Interpretation der Orbits,
3. renormierte Dynamik und zeta-spektroskopische Modulation.

2 Die Hurwitz-Ordnung und ihre Norm

Definition 2.1 (Hamiltonsche Quaternionenalgebra). Die Hamiltonsche Quaternionenalgebra über $\mathbb{Q}$ ist

$$\mathbb{H} = \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}i \oplus \mathbb{Q}j \oplus \mathbb{Q}k$$

mit Relationen

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

Definition 2.2 (Hurwitz-Ordnung). Die Hurwitz-Ordnung $O_H \subset \mathbb{H}$ besteht aus allen Quaternionen

$$x = a + bi + cj + dk,$$

bei denen entweder $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ oder $a, b, c, d \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ gilt.

Definition 2.3 (Reduzierte Norm). Für

$$x = a + bi + cj + dk \in \mathbb{H}$$

definieren wir die reduzierte Norm durch

$$\text{Nrd}(x) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

Definition 2.4 (Normschale). Für eine Primzahl p sei

$$X_p := \{x \in O_H : \text{Nrd}(x) = p\}.$$

Bemerkung 2.5. Die Menge X_p zerfällt disjunkt in ganzzahlige und halbzahlig-hurwitzsche Elemente. Diese Zerlegung ist der Ausgangspunkt für die Zählformel.

3 Zählung der Primnorm-Schalen

Definition 3.1. Wir setzen

$$X_p^{\text{int}} := \{x \in X_p : \text{alle Koeffizienten sind ganzzahlig}\},$$

$$X_p^{\text{half}} := \{x \in X_p : \text{alle Koeffizienten sind halbzahlig}\}.$$

Dann gilt

$$X_p = X_p^{\text{int}} \sqcup X_p^{\text{half}}.$$

Lemma 3.2. Für jede ungerade Primzahl p gilt

$$|X_p^{\text{int}}| = 8(p+1).$$

Beweis. Die Menge X_p^{int} entspricht genau den ganzzahligen Lösungen der Gleichung

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = p.$$

Nach Jacobis Vier-Quadrate-Formel ist die Anzahl dieser Darstellungen

$$r_4(p) = 8 \sum_{d|p, 4 \nmid d} d.$$

Da p prim und ungerade ist, folgt

$$r_4(p) = 8(1+p) = 8(p+1).$$

□

Lemma 3.3. Für jede ungerade Primzahl p gilt

$$|X_p^{\text{half}}| = 16(p+1).$$

Beweis. Ein halbzahliges Element $x \in X_p^{\text{half}}$ hat Koeffizienten

$$a = \frac{\alpha}{2}, \quad b = \frac{\beta}{2}, \quad c = \frac{\gamma}{2}, \quad d = \frac{\delta}{2}$$

mit ungeraden ganzen Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Die Normbedingung wird zu

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 = 4p.$$

Somit zählt X_p^{half} genau die Darstellungen von $4p$ als Summe von vier ungeraden Quadraten. Nach Jacobi gilt

$$r_4(4p) = 24(p+1),$$

während die geraden Darstellungen gerade $r_4(p) = 8(p+1)$ entsprechen. Daher

$$|X_p^{\text{half}}| = r_4(4p) - r_4(p) = 16(p+1).$$

□

Korollar 3.4. Für jede ungerade Primzahl p gilt

$$|X_p| = 24(p+1).$$

Beweis. Unmittelbar aus der disjunkten Zerlegung

$$X_p = X_p^{\text{int}} \sqcup X_p^{\text{half}}$$

und den beiden vorangegangenen Lemmata.

□

4 Einheitengruppe und Orbitformel

Definition 4.1 (Hurwitz-Einheiten). Die Einheitengruppe der Hurwitz-Ordnung ist

$$O_H^\times := \{u \in O_H : \text{Nrd}(u) = 1\}.$$

Lemma 4.2. *Es gilt*

$$|O_H^\times| = 24.$$

Beweis. Die 24 Einheiten bestehen aus den acht ganzzahligen Einheiten

$$\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k$$

und den sechzehn halbzahlig-hurwitzschen Einheiten

$$\frac{\pm 1 \pm i \pm j \pm k}{2}.$$

□

Proposition 4.3. *Die Links- und Rechtswirkung von $O_H^\times$ auf X_p sind frei.*

Beweis. Ist $ux = x$ mit $u \in O_H^\times$ und $x \in X_p$, so ist x in $\mathbb{H}$ invertierbar, da $\text{Nrd}(x) = p \neq 0$. Multiplikation mit x^{-1} liefert $u = 1$. Der Rechtsfall ist analog. □

Satz 4.4 (Orbitformel). *Für jede ungerade Primzahl p gilt*

$$|O_H^\times \backslash X_p| = |X_p / O_H^\times| = p + 1.$$

Beweis. Jeder Orbit hat wegen der freien Wirkung genau 24 Elemente. Also

$$|O_H^\times \backslash X_p| = \frac{|X_p|}{24} = p + 1, \quad |X_p / O_H^\times| = \frac{|X_p|}{24} = p + 1.$$

□

5 Einseitige Ideale und projektive Struktur

5.1 Linksortbits als Rechtsideale

Definition 5.1. Für $x \in X_p$ definieren wir das von x erzeugte Rechtsideal

$$I_x := O_H x.$$

Proposition 5.2 (Wohldefiniertheit). *Die Zuordnung*

$$[x]_L \longmapsto O_H x$$

definiert eine wohldefinierte Abbildung von $O_H^\times \backslash X_p$ in die Menge der Rechtsideale von reduzierter Norm p .

Beweis. Liegt y im selben Linksortbit wie x , also $y = ux$ mit $u \in O_H^\times$, so gilt

$$O_H y = O_H(ux) = O_H x.$$

□

Proposition 5.3 (Injektivität). *Seien $x, y \in X_p$. Gilt*

$$O_H x = O_H y,$$

so liegen x und y im selben Linksorbit.

Beweis. Aus $O_H x = O_H y$ folgt $y = ax$ für ein $a \in O_H$. Dann liefert die Normmultiplikativität

$$p = \text{Nrd}(y) = \text{Nrd}(a) \text{Nrd}(x) = \text{Nrd}(a) p.$$

Also $\text{Nrd}(a) = 1$, also $a \in O_H^\times$. Damit liegt y im Linksorbit von x . $\square$

5.2 Principalität und lokale Split-Struktur

Proposition 5.4 (Strukturprinzip). *Jedes Rechtsideal reduzierter Norm p in der Hurwitz-Ordnung ist principal.*

Bemerkung 5.5. Diese Aussage wird hier als Standardfaktum der Klassenzahl-1-Situation der Hurwitz-Ordnung verwendet. In einer noch ausführlicheren Fassung könnte dieser Schritt separat aus der Theorie maximaler Quaternionenordnungen hergeleitet werden.

Satz 5.6 (Linksorbits als Rechtsideale). *Für jede ungerade Primzahl p gibt es eine natürliche Bijektion*

$$O_H^\times \backslash X_p \cong \{\text{Rechtsideale in } O_H \text{ von reduzierter Norm } p\}.$$

Beweis. Wohldefiniertheit und Injektivität folgen aus den vorigen Propositionen. Die Surjektivität folgt aus der Principalität. $\square$

Satz 5.7 (Rechtsorbits als Linksideale). *Für jede ungerade Primzahl p gibt es eine natürliche Bijektion*

$$X_p / O_H^\times \cong \{\text{Linksideale in } O_H \text{ von reduzierter Norm } p\}.$$

Beweis. Analog zum Linksfall. $\square$

Satz 5.8 (Lokale Split-Struktur). *Für jede ungerade Primzahl p gilt*

$$O_H \otimes \mathbb{Z}_p \cong M_2(\mathbb{Z}_p), \quad O_H / pO_H \cong M_2(\mathbb{F}_p).$$

Bemerkung 5.9. Die maximalen Rechts- und Linksideale in $M_2(\mathbb{F}_p)$ werden durch die eindimensionalen Unterräume von $\mathbb{F}_p^2$ klassifiziert. Damit erscheint lokal natürlich die projektive Gerade $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)$.

Korollar 5.10 (Projektive Verfeinerung). *Nach Wahl einer lokalen Split-Identifikation erhält man natürliche Bijektionen*

$$O_H^\times \backslash X_p \cong \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p), \quad X_p / O_H^\times \cong \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p).$$

6 Der Hurwitzdruck

6.1 Hurwitzfenster und Schalengewichte

Seien

$$p_1 < p_2 < \cdots < p_N$$

die ersten N Primzahlen. Wir definieren die topologischen Schalengewichte durch

$$w_k := 24(p_k + 1).$$

Ferner setzen wir

$$r_k := \log p_k, \quad \Delta r_k := r_{k+1} - r_k = \log \frac{p_{k+1}}{p_k}.$$

6.2 Topologischer und elektrodynamischer Mittelwert

Definition 6.1. Der topologische Mittelwertoperator sei

$$\mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)} := \frac{\sum_{k=1}^{N-1} w_k \Delta r_k}{\sum_{k=1}^{N-1} w_k}. \quad (6.1)$$

Definition 6.2. Mit

$$g_k := p_{k+1} - p_k, \quad \eta_k := 1 + \frac{1}{g_k},$$

definieren wir den elektrodynamischen Mittelwertoperator durch

$$\mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)} := \frac{\sum_{k=1}^{N-1} \eta_k \Delta r_k}{\sum_{k=1}^{N-1} \eta_k}. \quad (6.2)$$

Definition 6.3 (Hurwitzdruck). Der Hurwitzdruck ist die Differenz

$$D_H^{(N)} := \mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)} - \mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)}. \quad (6.3)$$

Definition 6.4 (Relativer Hurwitzdruck).

$$\delta_H^{(N)} := \frac{2(\mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)} - \mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)})}{\mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)} + \mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)}}. \quad (6.4)$$

Bemerkung 6.5. Der Hurwitzdruck ist eine rein modellinterne Größe. Er ist zunächst weder physikalisch kalibriert noch mit kosmologischen Messgrößen identisch.

6.3 Numerische Pilotwerte

Man erkennt: Der absolute Hurwitzdruck fällt mit wachsendem N , während der relative Hurwitzdruck wächst. Dies motiviert die Renormierung.

Tabelle 1: Pilotwerte des unrenormierten Hurwitzdrucks

N	p_N	$\mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)}$	$\mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)}$	$D_H^{(N)}$	$\delta_H^{(N)}$
20	71	0.113861803	0.194457857	0.080596054	0.522808402
33	137	0.069742976	0.137509070	0.067766094	0.653948612
50	229	0.044951508	0.100267769	0.055316261	0.761830832
100	541	0.022427646	0.059226389	0.036798744	0.901333138
137	773	0.015930039	0.046111988	0.030181949	0.972951752
200	1223	0.010949016	0.033944168	0.022995152	1.024445686
500	3571	0.004324770	0.015711979	0.011387208	1.136627713
1000	7919	0.002148399	0.008678532	0.006530133	1.206325232
2000	17389	0.001067875	0.004752962	0.003685087	1.266190634
5000	48611	0.000424574	0.002114201	0.001689627	1.331033664

7 Renormierung und reduzierte Geschwindigkeiten

7.1 Renormierter Hurwitzdruck

Wir führen eine renormierte Größe ein:

$$\widehat{D}_H^{(N;\alpha)} := p_N^\alpha D_H^{(N)}. \quad (7.1)$$

Numerisch ist ein kritischer Exponent

$$\alpha_* \approx 0.72$$

besonders stabil.

Tabelle 2: Renormierter Hurwitzdruck für $\alpha_* = 0.72$

N	p_N	$D_H^{(N)}$	$\widehat{D}_H^{(N)} = p_N^{0.72} D_H^{(N)}$
20	71	0.0805961	1.73468
33	137	0.0677661	2.34127
50	229	0.0553163	2.76652
100	541	0.0367987	3.41771
137	773	0.0301819	3.62440
200	1223	0.0229951	3.84221
500	3571	0.0113870	4.11547
1000	7919	0.0065303	4.18770
2000	17389	0.0036851	4.16335
5000	48611	0.0016896	4.00149

7.2 Reduzierte Geschwindigkeiten

Definition 7.1. Die reduzierten Geschwindigkeiten seien

$$\tilde{c}_t^{(N)} := p_N^{\alpha_*} \mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)}, \quad \tilde{c}_e^{(N)} := p_N^{\alpha_*} \mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)}. \quad (7.2)$$

Tabelle 3: Pilotwerte der reduzierten Geschwindigkeiten

N	p_N	$\tilde{c}_t^{(N)}$	$\tilde{c}_e^{(N)}$
20	71	2.45067	4.18535
33	137	2.40957	4.75084
50	229	2.24815	5.01468
100	541	2.08298	5.50069
137	773	1.91296	5.53736
200	1223	1.82946	5.67169
500	3571	1.56305	5.67858
1000	7919	1.37771	5.56530
2000	17389	1.20647	5.36985
5000	48611	1.00555	5.00720

Dann gilt identisch

$$\widehat{D}_H^{(N)} = \tilde{c}_e^{(N)} - \tilde{c}_t^{(N)}.$$

Proposition 7.2 (Numerische Evidenz). *Die Pilotdaten sind konsistent mit der asymptotischen Heuristik*

$$\tilde{c}_t^{(N)} \rightarrow 1, \quad \tilde{c}_e^{(N)} \rightarrow 5, \quad \widehat{D}_H^{(N)} \rightarrow 4.$$

Bemerkung 7.3. Diese Aussage ist numerisch motiviert und nicht als strenger asymptotischer Beweis zu verstehen.

7.3 Grafische Evidenz

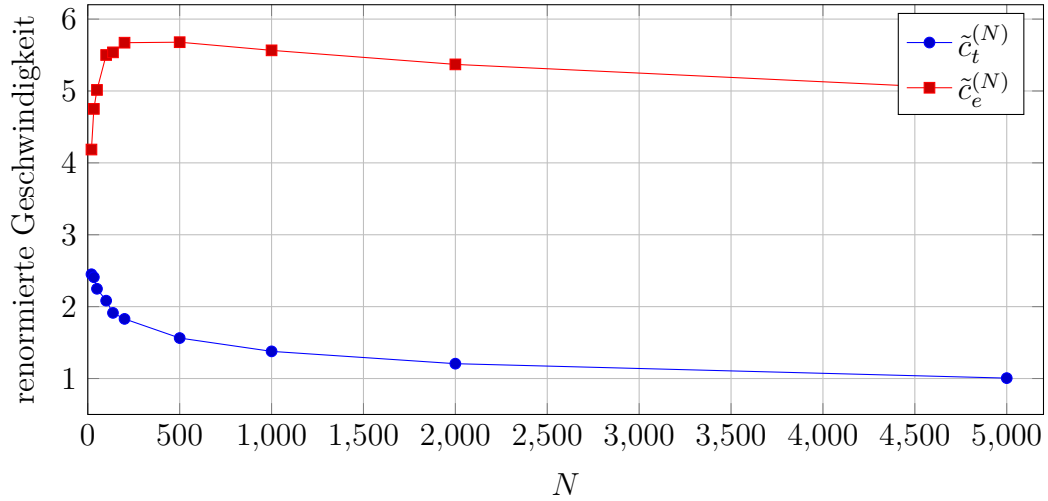


Abbildung 1: Renormierte Grundgeschwindigkeiten im Basismodell.

Konjektur 7.4 (Asymptotische Geschwindigkeitsvermutung). Es existieren renormierte Grenzwerte

$$\tilde{c}_t = \lim_{N \rightarrow \infty} \tilde{c}_t^{(N)} = 1, \quad \tilde{c}_e = \lim_{N \rightarrow \infty} \tilde{c}_e^{(N)} = 5,$$

und folglich

$$\widehat{D}_H = \lim_{N \rightarrow \infty} \widehat{D}_H^{(N)} = 4.$$

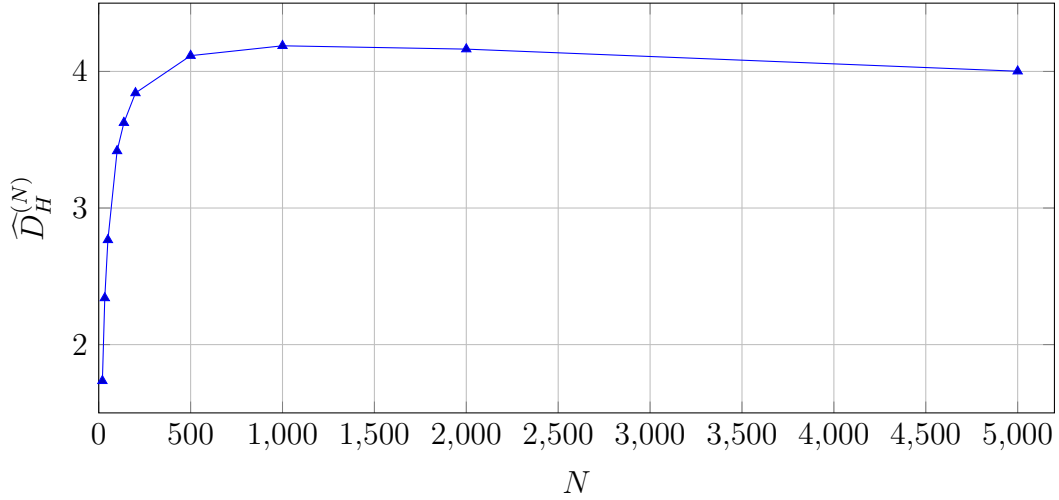


Abbildung 2: Renormierter Hurwitzdruck $\widehat{D}_H^{(N)}$.

8 Zeta-spektroskopische Modulation

8.1 Getrennte Modulation

Wir koppeln die zeta-spektroskopische Schicht getrennt an die beiden reduzierten Geschwindigkeitssektoren:

$$\tilde{c}_t^{(N;M)} := \tilde{c}_t^{(N)} \left(1 + \lambda_t S_M^{(t)}(p_N) \right), \quad (8.1)$$

$$\tilde{c}_e^{(N;M)} := \tilde{c}_e^{(N)} \left(1 + \lambda_e S_M^{(e)}(p_N) \right). \quad (8.2)$$

Die sektorielle Spektralfunktion sei gegeben durch

$$S_M^{(t)}(p_N) := \frac{\sum_{m=1}^M a_m^{(t)} \cos(\gamma_m \log p_N + \phi_m^{(t)})}{\sum_{m=1}^M |a_m^{(t)}|}, \quad (8.3)$$

$$S_M^{(e)}(p_N) := \frac{\sum_{m=1}^M a_m^{(e)} \cos(\gamma_m \log p_N + \phi_m^{(e)})}{\sum_{m=1}^M |a_m^{(e)}|}, \quad (8.4)$$

wobei γ_m die imaginären Teile der nichttrivialen Riemann-Nullstellen sind.

Für die Pilotrechnung verwenden wir

$$\lambda_t = \lambda_e = 0.2, \quad a_m^{(t)} = \frac{1}{m}, \quad a_m^{(e)} = \frac{1}{\sqrt{m}}, \quad \phi_m^{(t)} = \phi_m^{(e)} = 0.$$

Dann ist der effektiv modulierte renormierte Hurwitzdruck

$$\widehat{D}_H^{(N;M)} := \tilde{c}_e^{(N;M)} - \tilde{c}_t^{(N;M)}.$$

8.2 Fehlerterme und Zerlegung

Schreiben wir

$$\tilde{c}_t^{(N)} = 1 + \varepsilon_t^{(0)}(N), \quad \tilde{c}_e^{(N)} = 5 + \varepsilon_e^{(0)}(N),$$

so definieren wir die spektralen Fehlerterme durch

$$\varepsilon_t^{(\zeta)}(N; M) := \tilde{c}_t^{(N)} \lambda_t S_M^{(t)}(p_N),$$

$$\varepsilon_e^{(\zeta)}(N; M) := \tilde{c}_e^{(N)} \lambda_e S_M^{(e)}(p_N).$$

Dann gilt

$$\begin{aligned}\tilde{c}_t^{(N;M)} &= 1 + \varepsilon_t^{(0)}(N) + \varepsilon_t^{(\zeta)}(N; M), \\ \tilde{c}_e^{(N;M)} &= 5 + \varepsilon_e^{(0)}(N) + \varepsilon_e^{(\zeta)}(N; M),\end{aligned}$$

und somit

$$\widehat{D}_H^{(N;M)} = 4 + \left(\varepsilon_e^{(0)}(N) - \varepsilon_t^{(0)}(N) \right) + \left(\varepsilon_e^{(\zeta)}(N; M) - \varepsilon_t^{(\zeta)}(N; M) \right). \quad (8.5)$$

Bemerkung 8.1. Der renormierte Basisdruck 4 erscheint als glatter Untergrund, die zeta-spektroskopischen Korrekturen erzeugen darauf eine sektorielle Interferenzstruktur.

8.3 Numerische Tests für $M = 33$

Tabelle 4: Spektralfunktionen für $M = 33$

N	p_N	$S_{33}^{(t)}(p_N)$	$S_{33}^{(e)}(p_N)$
20	71	-0.287568	-0.191501
33	137	0.003840	-0.115598
50	229	-0.159019	-0.206450
100	541	0.358528	0.237710
137	773	0.245041	0.122600
200	1223	0.171988	0.026817
500	3571	-0.416133	-0.268055
1000	7919	0.219190	0.190436
2000	17389	0.150827	0.032219
5000	48611	0.001066	-0.036327

8.4 Numerische Tests für $M = 137$

Tabelle 5: Effektive Geschwindigkeiten und Druck für $M = 137$

N	p_N	$\tilde{c}_t^{(N;137)}$	$\tilde{c}_e^{(N;137)}$	$\widehat{D}_H^{(N;137)}$
20	71	2.327592	4.044098	1.716506
33	137	2.404055	4.672809	2.268754
50	229	2.189332	4.891004	2.701672
100	541	2.187470	5.590390	3.402919
137	773	1.980480	5.582091	3.601611
200	1223	1.862981	5.611208	3.748226
500	3571	1.469579	5.571141	4.101562
1000	7919	1.411328	5.571147	4.159819
2000	17389	1.225873	5.319948	4.094075
5000	48611	1.005182	4.979917	3.974735

9 Resonanzfenster

Definition 9.1 (Konstruktive und destruktive Resonanzfenster). Für festes M definieren wir

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_+(M) &:= \{N : S_M^{(t)}(p_N) > 0, S_M^{(e)}(p_N) > 0\}, \\ \mathcal{R}_-(M) &:= \{N : S_M^{(t)}(p_N) < 0, S_M^{(e)}(p_N) < 0\}.\end{aligned}$$

Definition 9.2 (Scherfenster). Wir definieren

$$\mathcal{R}_{\text{shear}}(M) := \left\{ N : \operatorname{sgn}(S_M^{(t)}(p_N)) \neq \operatorname{sgn}(S_M^{(e)}(p_N)) \text{ oder } |S_M^{(t)}(p_N) - S_M^{(e)}(p_N)| \text{ groß} \right\}.$$

Proposition 9.3 (Numerisch sichtbare Resonanztypen). Für die Pilotwahl

$$\lambda_t = \lambda_e = 0.2, \quad a_m^{(t)} = \frac{1}{m}, \quad a_m^{(e)} = \frac{1}{\sqrt{m}}$$

sind bereits für $M = 33$ und $M = 137$ alle drei Resonanztypen numerisch sichtbar.

Numerische Begründung. Für $M = 33$ treten konstruktive Fenster etwa bei

$$N = 100, 137, 1000$$

auf, destruktive Fenster etwa bei

$$N = 20, 50, 500,$$

und Scherfenster insbesondere bei

$$N = 33, 200, 2000.$$

Für $M = 137$ bleibt dieselbe Typologie erhalten, wenn auch geglättet. Insbesondere ist $N = 200$ ein markantes Scherfenster. $\square$

Bemerkung 9.4. Die zeta-spektroskopische Schicht erzeugt nicht nur eine globale Welligkeit, sondern eine echte sektorielle Dynamik: Topologie und Elektrodynamik können gemeinsam gehoben, gemeinsam gedämpft oder gegeneinander verschoben werden.

10 Schluss

Die klassische Zählung der Normschalen in der Hurwitz-Ordnung liefert mehr als nur die Formel $24(p+1)$: Sie öffnet den Zugang zu einer projektiven und idealtheoretischen Struktur der Orbitmengen. Darauf aufbauend wurde der Hurwitzdruck als Differenz eines topologischen und eines elektrodynamischen Mittelwertoperators eingeführt. Seine Renormierung führt auf reduzierte Geschwindigkeiten $\tilde{c}_t$ und $\tilde{c}_e$, deren numerische Pilotwerte eine stabile asymptotische Architektur

$$\tilde{c}_t \rightarrow 1, \quad \tilde{c}_e \rightarrow 5, \quad \widehat{D}_H \rightarrow 4$$

nahelegen.

Die Einbeziehung von Riemann-Nullstellen führt nicht zu einer völlig neuen Grundstruktur, wohl aber zu einer spektralen Feinschichtung, die konstruktive, destruktive und Scherfenster erzeugt. Damit entsteht ein zweistufiges Bild:

1. ein glatter renormierter Untergrund,
2. eine sektorielle zeta-spektroskopische Resonanzstruktur.

Die weiteren Aufgaben liegen auf der Hand: eine strengere asymptotische Analyse des Exponenten α_* , eine systematischere Theorie der Principalität einseitiger Ideale, sowie eine präzisere Einordnung der Nullstellenmodulation in eine arithmetische Spektraltheorie der Hurwitzräume.

Literatur

- [1] J. H. Conway und D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions*, A K Peters, 2003.
- [2] M.-F. Vignéras, *Arithmétique des Algèbres de Quaternions*, Springer, Lecture Notes in Mathematics 800, 1980.
- [3] J. Voight, *Quaternion Algebras*, Springer, 2021.
- [4] C. G. J. Jacobi, Über die Darstellung einer Zahl als Summe von vier Quadraten, *Journal für die reine und angewandte Mathematik*.
- [5] A. Hurwitz, Über die Komposition der quadratischen Formen von beliebig vielen Variablen, *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*.